Yanis Bendehane

Élève ingénieur en informatique | Systèmes critiques et embarqués

Aix-en-Provence, France | bendehane.yanispro@gmail.com | linkedin.com/in/yanisb9

Profil

Élève ingénieur en informatique, en apprentissage chez Thales sur un logiciel de défense critique. Bases en prototypage embarqué (Arduino, capteurs), modélisation système (SysML, UML) et données industrielles temps réel. Recherche un stage de recherche de 17 semaines en systèmes embarqués ou IoT, de mi-juin à mi-octobre 2027.

Formation

CESI École d'Ingénieurs, Ingénieur en informatique – Aix-en-Provence Sep 2023 – Sep 2028

- Diplôme d'ingénieur (habilité CTI, grade master) : cycle préparatoire intégré 2023–2025, cycle ingénieur en apprentissage chez Thales 2025–2028
- Semestre 5 validé avec la note A dans toutes les unités ; recherche opérationnelle notée A

Lycée Jean Monnet, Bac en Mathématiques et Physique-Chimie, mention Bien – Vitrolles Sep 2020 – Juil 2023

Expérience professionnelle

Apprenti ingénieur logiciel, Thales Services Numériques – Aix-en-Provence Oct 2025 – aujourd'hui

- Développement et test de fonctionnalités d'un système logiciel de défense critique de grande taille, en Java sous Linux, dans une équipe de 40 ingénieurs répartie sur trois sites
- Application des exigences de fiabilité et de qualité des systèmes critiques : gestion de configuration stricte (Subversion), tests et documentation

Stagiaire informatique, LyondellBasell – Berre-l'Étang Avr 2025 – Juin 2025

- Refonte d'un programme industriel C++ (MFC) en service Windows C# autonome synchronisant l'état logistique des bacs entre une base temps réel (AspenTech IP.21) et SQL Server via ODBC
- Journalisation détaillée de chaque mise à jour (état avant/après, connexions, erreurs) sur un site classé Seveso

Projets académiques

Station météo embarquée pour navires (projet de groupe, module Systèmes embarqués) Automne 2024

- Firmware Arduino Uno (C++) d'une station autonome : température, humidité, pression, luminosité, position GPS et horloge temps réel via I2C, SPI et UART, enregistrement CSV sur carte SD
- Modes de fonctionnement pilotés par interruptions, retour d'état par LED RGB, code modulaire orienté objet, conception préalable en UML/SysML

Prototype de coffre-fort sécurisé sur Arduino (équipe de 4, module Électronique) Automne 2023

- Logique d'accès multi-facteurs (code par interrupteurs + carte) : tables de vérité, tableaux de Karnaugh, circuit logique, puis prototype Arduino

Jeu de la vie en C++ (équipe de 3, module Programmation orientée objet) Déc. 2024

- Simulation orientée objet en mode console et graphique (SFML) : grille torique, motifs prédéfinis, chargement depuis fichier

Engagement associatif

Co-organisateur, tournoi de football caritatif (projet Ingénieur citoyen CESI) Jan 2024 – Juin 2026

- Trois éditions organisées en équipe de cinq ; recettes reversées à des associations choisies par les équipes gagnantes (dont les Restos du Cœur, ShareTheMeal)

Compétences

Langages: C, C++, Java, C#, Python

Embarqué: Arduino (C++), I2C, SPI, UART, capteurs, GPS, RTC, interruptions, logique combinatoire, modélisation SysML et UML

Systèmes: Linux, services Windows, données industrielles temps réel (AspenTech IP.21, ODBC), qualité des systèmes critiques

Outils: Arduino IDE, Git, Subversion, Visual Studio, IntelliJ IDEA

Langues: Français (langue maternelle), anglais (B2, TOEIC blanc 865/990), espagnol (scolaire), arabe (notions)

Certification: SecNumacadémie de l'ANSSI (MOOC cybersécurité)